CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Condicional e Independência

Objetivos da aula:

- Definir probabilidade condicional e calculá-la em problemas práticos.
- Reconhecer e verificar a independência entre eventos aleatórios.

Referências:

- Bussab, Morettin. Estatística Básica, 9ed — Cap. 5 (5.3)
- Montgomery, Runger. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros, 7ª ed. — Cap. 2 (2.5, 2.7)
- Magalhães, Lima. Noções de Probabilidade e Estatística, 5ed — Cap. 2 (2.2)
- Morettin. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência — Cap. 2 (2.4, 2.5)

Professor: Marcos Goulart Lima

Exemplo. Uma universidade tem a seguinte distribuição de alunos, segundo o sexo e a escolha de curso:

Tabela 5.3: Distribuição de alunos segundo o sexo e escolha de curso.

Curso \ Sexo	Homens (H)	Mulheres (F)	Total
Matemática Pura (*M*)	70	40	110
Matemática Aplicada (*A*)	15	15	30
Estatística (*E*)	10	20	30
Computação (*C*)	20	10	30
Total	115	85	200

a) Escolhido ao acaso um aluno do curso de Matemática Aplicada, qual a probabilidade de ele ser homem? E de ser mulher?

b) Escolhido ao acaso um homem dentre todos os alunos da universidade, qual a probabilidade de ele ser do curso de Matemática Aplicada? E escolhida ao acaso uma mulher dentre todas, qual a probabilidade de ela ser do curso de MatemáticaAplicada?

Probabilidade Condicional e Independência

Para dois eventos quaisquer A e B, sendo $P(B) > 0$, definimos a probabilidade condicional de A dado B, $P(A|B)$, como

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Observe que da definição podemos extrair a **regra do produto de probabilidades**

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B).$$

Exemplo. Calculando P(A|B)

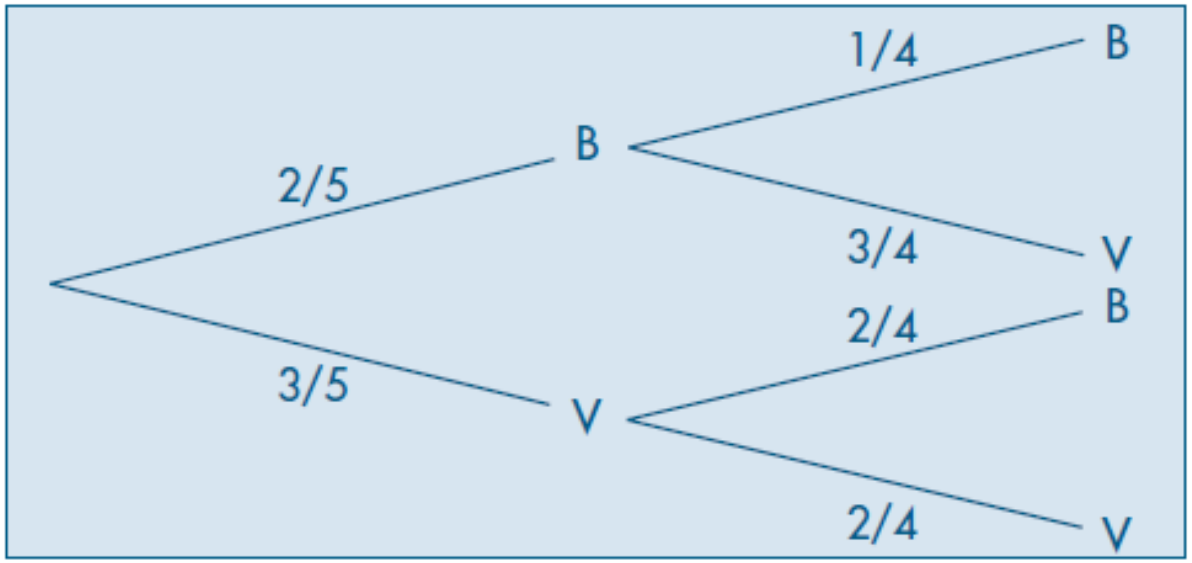
Se P(A) = 1/3, P(B) = 3/4 e P(A∪B) = 11/12, calcule P(A|B).

Resposta:

Da regra da soma: P(A∩B) = P(A) + P(B) − P(A∪B) = 1/3 + 3/4 − 11/12 = 1/6.

P(A|B) = P(A∩B) / P(B) = (1/6) / (3/4) = 2/9.

Exemplo: Urna sem reposição. Uma urna contém 2 bolas brancas (B) e 3 vermelhas (V). Sorteiam-se 2 bolas ao acaso, sem reposição. Quais são os resultados possíveis e suas probabilidades?



Resultados possíveis

BV

BB

VV

VB

Por que a probabilidade muda entre as extrações?

1. Se a primeira bola sorteada foi branca, quantas bolas brancas e quantas vermelhas sobram na urna para a segunda extração? E se a primeira foi vermelha?

2. Com isso, qual é P(branca na 2ª | branca na 1ª)? E P(branca na 2ª | vermelha na 1ª)?

3. O resultado da segunda extração depende do resultado da primeira? Por quê?

Exemplo. Duas bolas vão ser retiradas de uma urna que contém 2 bolas brancas, 3 pretas e 4 verdes. Qual a probabilidade de que ambas

a) sejam verdes?

b) sejam da mesma cor?

Resposta:

a) P(ambas verdes) $= P(VV) = P(V) \cdot P(V|V) \ = \ 4/9 \cdot 3/8 \ = \ 1/6.$

b) P(mesma cor) = $P(BB) + P(PP) + P(VV) = (2/9 \cdot 1/8) + (3/9 \cdot 2/8) + 1/6 = 5/18.$

Definição:

O evento A é independente do evento B se

$$P(A|B) = P(A).$$

Neste caso,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Podemos assumir que,

$$A \text{ e } B \text{ são independentes} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Exemplo. Lançam-se 3 moedas e definem-se 2 eventos:

- A: sair cara na 1ª moeda.
- B: sair coroa na 2ª e 3ª moedas.

A e B são independentes?

Resposta: Se forem independentes, esperamos $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 1/8$. Vamos calcular cada um deles:

- $P(A) = 1/2$.
- $P(B) = 1/4$.
- O único resultado que satisfaz A e B ao mesmo tempo é "cara, coroa, coroa" (1 em 8 possibilidades): P(A∩B) = 1/8.

Como $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 1/8$, A e B são independentes.

Exemplo. Na mesma urna (2 brancas, 3 vermelhas, sem reposição), defina agora:

- A: a 1ª bola é branca;
- B: a 2ª bola é branca.

A e B são independentes?

Resposta: P(A) = 2/5 (lido direto da árvore).

P(B) = P(BB) + P(VB) = 2/20 + 6/20 = 8/20 = 2/5 (somando os dois caminhos da árvore em que a 2ª bola sai branca).

P(A∩B) = P(BB) = 2/20 = 1/10.

Se A e B fossem independentes, esperaríamos P(A∩B) = P(A)·P(B) = 2/5 · 2/5 = 4/25 = 0,16.

Mas P(A∩B) = 0,1 ≠ 0,16.A e B não são independentes — faz sentido, já que a 2ª extração depende da 1ª (é exatamente o que a árvore mostra).

Independência de três eventos

Para que os eventos A, B e C sejam independentes, 4 condições precisam valer ao mesmo tempo:

- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$
- $P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$
- $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

Se apenas uma dessas condições falhar, os eventos não são independentes.

Exclusivos não são independentes

Se A e B são mutuamente exclusivos, então A e B são dependentes.

Se A ocorre, B não ocorre — a ocorrência de um condiciona a não ocorrência do outro.

Matematicamente: se A e B são mutuamente exclusivos, $A \cap B = \emptyset$, logo $P(A \cap B) = 0$.

Mas se $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$, então $P(A) \cdot P(B) > 0$. Como $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$, a definição de independência falha — **A e B são dependentes**.

Exemplo. Sejam $P(A) = 0{,}2$ e $P(A \cup B) = 0{,}6$. Calcule P(B), supondo A e B:

a) mutuamente exclusivos;

b) independentes.

Resposta:

a) Se mutuamente exclusivos: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) \Longrightarrow 0{,}6 = 0{,}2 + P(B) \Longrightarrow P(B) = 0{,}4$.

b) Se independentes: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) \Longrightarrow 0{,}6 = 0{,}2 + P(B) - 0{,}2 \cdot P(B)$

$\Longrightarrow P(B) = 0{,}5$.

Exemplo. Suponha que P(homem vivo em 30 anos) = 2/5; P(mulher viva em 30 anos) = 2/3.

Os eventos são independentes. Calcule a probabilidade de que, daqui a 30 anos:

a) ambos estejam vivos

b) só o homem esteja vivo

c) só a mulher esteja viva

d) nenhum esteja vivo

e) pelo menos um esteja vivo

Resposta:

a) $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{15}$, $b) \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$, $c) \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$, $d) \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{5}, e)\ 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

Leitura recomendada:

Bussab & Morettin — Cap. 5 (5.3)

Montgomery & Runger — Cap. 2 (2.5, 2.7)

Magalhães & Lima — Cap. 2 (2.2)

Morettin — Cap. 2 (2.4, 2.5)

Exercícios recomendados:

Bussab & Morettin, Cap. 5: Problemas 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22

Magalhães & Lima, Cap. 2 (§2.3): Exercícios 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 e 22

Montgomery & Runger, Cap. 2: Exercícios 2.5.1, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.9, 2.5.11, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.7.6 e 2.7.10

Morettin, Cap. 2: Exercício 18